



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Gumug Darmawan

Teori Antrian

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Teori Antrian

Oleh

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teori Antrian	D20B.xxx	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Gumgum Darmawan, M.Si		Dr. Gumgum Darmawan, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik sistem antrian pada berbagai bidang nyata secara kritis dan sistematis.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu membangun model antrian berbasis data nyata untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan sistem antrian di bidang terapan.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan simulasi komputer untuk sistem antrian menggunakan software statistika.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu mengkaji secara kritis, inovatif, dan mandiri pengembangan model/algoritma baru dalam teori antrian serta mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis komponen dasar sistem antrian (input, proses, output), parameter-parameter penting, serta karakteristik antrian pada permasalahan nyata bisnis/industri. (C4 – Analyzing)				
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi dan memodelkan sistem antrian berdasarkan data riil serta menafsirkan parameter-parameter model antrian untuk solusi perbaikan sistem. (C5 – Evaluating)				
	SubCPMK3	Mahasiswa mampu merancang, membangun, dan mengevaluasi simulasi sistem antrian berbasis algoritma komputer/statistika untuk berbagai skenario. (C6 – Creating)				
	SubCPMK4	Mahasiswa mampu menelaah literatur terkini, mengembangkan inovasi model atau algoritma baru dalam teori antrian, serta menyusun laporan dan presentasi ilmiah. (C5 – Evaluating & C6 – Creating)				

	Korelasi CPL terhadap SubCPMK																																																																																			
	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="6">CPL3 (0.0278)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Tugas Analisis Kasus Sistem Antrian</td><td>10%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3, 4</td></tr><tr><td>- Quiz/Kuis Konsep Dasar Antrian</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="4">CPMK2</td><td>- Tugas Pemodelan & Analisis Data Antrian</td><td rowspan="2">10%</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">√</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Mini Project Studi Kasus Pemodelan Sistem Antrian</td></tr><tr><td>- Presentasi Hasil Studi Kasus</td><td>10%</td></tr><tr><td>- Partisipasi Dalam Pemodelan dan Analisis Data Antrian</td><td>10%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>- Ujian Tengah Semester (UTS)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPL4 (0.0111)</td><td>CPMK3</td><td>- Proyek Simulasi Komputer Sistem Antrian - Laporan Tertulis Proyek Simulasi</td><td>20%</td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td>9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td rowspan="3">CPL5 (0.0167)</td><td rowspan="3">CPMK4</td><td>- Proyek Inovasi Model/Algoritma Teori Antrian</td><td>20%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- Presentasi Proposal Inovasi</td><td>10%</td></tr><tr><td>- Ujian Akhir Semester (UAS)</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Kasus Sistem Antrian	10%	√				1, 2, 3, 4	- Quiz/Kuis Konsep Dasar Antrian	10%	CPMK2	- Tugas Pemodelan & Analisis Data Antrian	10%		√		5, 6, 7, 8	- Mini Project Studi Kasus Pemodelan Sistem Antrian	- Presentasi Hasil Studi Kasus	10%	- Partisipasi Dalam Pemodelan dan Analisis Data Antrian	10%			- Ujian Tengah Semester (UTS)						CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Simulasi Komputer Sistem Antrian - Laporan Tertulis Proyek Simulasi	20%			√		9, 10, 11, 12	CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Inovasi Model/Algoritma Teori Antrian	20%				√	13, 14, 15, 16	- Presentasi Proposal Inovasi	10%	- Ujian Akhir Semester (UAS)		TOTAL			100					
CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																																												
				1	2	3	4																																																																													
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Kasus Sistem Antrian	10%	√				1, 2, 3, 4																																																																												
		- Quiz/Kuis Konsep Dasar Antrian	10%																																																																																	
	CPMK2	- Tugas Pemodelan & Analisis Data Antrian	10%		√		5, 6, 7, 8																																																																													
		- Mini Project Studi Kasus Pemodelan Sistem Antrian																																																																																		
		- Presentasi Hasil Studi Kasus	10%																																																																																	
		- Partisipasi Dalam Pemodelan dan Analisis Data Antrian	10%																																																																																	
		- Ujian Tengah Semester (UTS)																																																																																		
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Simulasi Komputer Sistem Antrian - Laporan Tertulis Proyek Simulasi	20%			√		9, 10, 11, 12																																																																												
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Inovasi Model/Algoritma Teori Antrian	20%				√	13, 14, 15, 16																																																																												
		- Presentasi Proposal Inovasi	10%																																																																																	
		- Ujian Akhir Semester (UAS)																																																																																		
TOTAL			100																																																																																	
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)																																																																																			
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan aplikasi teori antrian secara mendalam untuk menganalisis berbagai sistem pelayanan yang melibatkan proses kedatangan, antrian, dan pelayanan dalam bidang bisnis, industri, kesehatan, transportasi, dan layanan publik. Mahasiswa akan mempelajari model-model dasar antrian, teknik pemodelan berbasis data nyata, serta penerapan simulasi komputer menggunakan perangkat lunak statistika. Selain itu, mahasiswa didorong untuk mengembangkan inovasi model atau algoritma antrian serta mampu mengkaji literatur terbaru dan mengkomunikasikan hasil analisis secara ilmiah. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah nyata yang kompleks dan memberikan solusi berbasis teori antrian yang efektif dan efisien.																																																																																			
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Materi Pembelajaran Mata Kuliah Teori Antrian 1. Pendahuluan dan Konsep Dasar Teori Antrian - Definisi, sejarah, dan ruang lingkup teori antrian - Komponen sistem antrian: arrival process, service mechanism, queue discipline, system capacity, calling population - Notasi Kendall dan klasifikasi sistem antrian - Parameter dan karakteristik utama sistem antrian (λ, μ, ρ, L_q, L_s, W_q, W_s, dll)																																																																																			

	○ Aplikasi teori antrian di berbagai bidang 2. Model-model Antrian Klasik ○ Model antrian M/M/1, M/M/c, M/M/∞ ○ Model M/G/1, G/M/1, dan variasinya ○ Antrian dengan sistem prioritas dan batas kapasitas ○ Analisis performa sistem antrian (steady-state dan transient) 3. Pemodelan dan Analisis Sistem Antrian Berbasis Data ○ Identifikasi permasalahan nyata yang relevan dengan teori antrian ○ Pengumpulan dan eksplorasi data antrian dari kasus nyata (bisnis, industri, layanan publik) ○ Estimasi parameter model dan validasi model antrian dengan data riil ○ Studi kasus pemodelan antrian di berbagai bidang 4. Simulasi Komputer Sistem Antrian ○ Pengantar simulasi diskret-event untuk antrian ○ Algoritma dasar simulasi antrian ○ Implementasi simulasi menggunakan software statistik (R/Python/Simul8) ○ Analisis dan interpretasi hasil simulasi, perbandingan dengan model analitik ○ Studi kasus simulasi skenario sistem antrian kompleks 5. Model Lanjutan dan Inovasi Teori Antrian ○ Jaringan antrian (queueing networks) ○ Antrian dengan kendala khusus (prioritas, reneging, balking, blocking, retrial) ○ Model antrian dalam sistem pelayanan modern (misal: call center, manufaktur, rumah sakit) ○ Kajian literatur model-model terbaru dan aplikasi inovatif teori antrian ○ Pengembangan model atau algoritma baru berbasis riset dan kebutuhan aplikasi 6. Penulisan Ilmiah dan Presentasi Hasil Analisis ○ Penyusunan laporan ilmiah, makalah, dan presentasi hasil analisis/simulasi/riset inovasi teori antrian ○ Etika akademik, pengutipan literatur, dan komunikasi ilmiah	
Pustaka	Utama:	
	1.	Gross, D., Shortle, J. F., Thompson, J. M., & Harris, C. M. (2018). Fundamentals of Queueing Theory (5th Edition). Wiley. ISBN: 978-1-119-45812-9
	2.	Kleinrock, L. (1975). Queueing Systems, Volume I: Theory. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0-471-49110-8
	Pendukung:	
	1.	Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). Discrete-Event System Simulation (5th Edition). Pearson.
	2.	Bhat, U. N. (2015). An Introduction to Queueing Theory: Modeling and Analysis in Applications (2nd Edition). Birkhäuser.

Media Pembelajaran	Perangkat Lunak - R, Python	Perangkat Keras TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Gumgum Darmawan, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis komponen dasar sistem antrian (input, proses, output), parameter-parameter penting, serta karakteristik antrian pada permasalahan nyata bisnis/industri. (C4 – Analyzing)	1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan komponen serta parameter sistem antrian.	- Tugas analisis kasus - Kuis - Diskusi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50’’)Praktikum: 1. Praktikum identifikasi dan analisis komponen sistem antrian 2. Praktikum klasifikasi model antrian dan penentuan parameter dasar 3. Praktikum analisis kasus nyata aplikasi teori antrian 3 pertemuan x (1 sks x 120’)	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60’)	1. Pengantar teori antrian 2. Komponen sistem antrian 3. Parameter dasar & notasi Kendall 4. Klasifikasi model antrian 5. Contoh aplikasi dalam industri	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
5, 6, 7	SubCPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi dan memodelkan sistem antrian berdasarkan data riil serta menafsirkan parameter-parameter model antrian untuk solusi perbaikan sistem. (C5 – Evaluating)	1. Mahasiswa mampu membangun model antrian dari data nyata dan menginterpretasi hasil model.	- Laporan praktikum, - mini project, - presentasi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum pemodelan sistem antrian dari data nyata (M/M/1, M/M/c, dll) 2. Praktikum estimasi parameter dan validasi model antrian 3. Praktikum interpretasi hasil pemodelan dan solusi perbaikan sistem 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Penugasan coding mandiri, studi literatur Media belajar: LMS Live Unpad BT: Belajar Terstruktur BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	2. Pemodelan antrian (M/M/1, M/M/c, M/G/1, dsb) 3. Pengumpulan dan eksplorasi data antrian 4. Estimasi dan interpretasi parameter 5. Studi kasus data nyata	30,0%
8	UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mahasiswa mampu merancang, membangun, dan mengevaluasi simulasi sistem antrian berbasis algoritma komputer/statistika untuk berbagai	1. Mahasiswa mampu mengembangkan simulasi dan menganalisis hasil simulasi.	- Proyek simulasi, - laporan kode, - Peer review	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum:	- Tugas mandiri pengembangan aplikasi - peer review Media belajar: LMS Live Unpad BT: Belajar Terstruktur	1. Pengantar simulasi diskrit 2. Algoritma simulasi antrian 3. Simulasi dengan software (R/Python) 4. Evaluasi hasil simulasi & interpretasi output	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	skenario. (C6 – Creating)			1. Praktikum pengenalan simulasi antrian berbasis komputer/statistik 2. Praktikum pengembangan algoritma simulasi antrian 3. Praktikum implementasi simulasi dengan software (misal: R/Python) 4. Praktikum evaluasi hasil simulasi dan penyusunan laporan 4 pertemuan x (1 sks x 120')	- BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')		
13, 14, 15	SubCPMK4: Mahasiswa mampu menelaah literatur terkini, mengembangkan inovasi model atau algoritma baru dalam teori antrian, serta menyusun laporan dan presentasi ilmiah. (C5 – Evaluating & C6 – Creating)	1. Mahasiswa mampu mengkaji literatur dan merancang inovasi model/algoritma antrian.	- Makalah riset, presentasi, - Tugas review literatur	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum penelusuran dan review literatur inovasi teori antrian	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri	1. Studi literatur model lanjut 2. Jaringan antrian, antrian prioritas, kasus khusus 3. Inovasi model/algoritma 4. Penulisan dan presentasi ilmiah	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				2. Praktikum pengembangan model atau algoritma antrian lanjutan 3. Praktikum penulisan laporan ilmiah dan presentasi hasil inovasi 3 pertemuan x (1 sks x 120')	BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')		
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Teori Antrian

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik sistem antrian pada berbagai bidang nyata secara kritis dan sistematis.
CPMK2	Mahasiswa mampu membangun model antrian berbasis data nyata untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan sistem antrian di bidang terapan.
CPMK3	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan simulasi komputer untuk sistem antrian menggunakan software statistika.
CPMK4	Mahasiswa mampu mengkaji secara kritis, inovatif, dan mandiri pengembangan model/algorithm baru dalam teori antrian serta mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah.



SubCPMK4
Mahasiswa mampu menelaah literatur terkini, mengembangkan inovasi model atau algoritma baru dalam teori antrian, serta menyusun laporan dan presentasi ilmiah. (C5 – Evaluating & C6 – Creating) - (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3
Mahasiswa mampu merancang, membangun, dan mengevaluasi simulasi sistem antrian berbasis algoritma komputer/statistika untuk berbagai skenario. (C6 – Creating)– (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2
Mahasiswa mampu mengevaluasi dan memodelkan sistem antrian berdasarkan data riil serta menafsirkan parameter-parameter model antrian untuk solusi perbaikan sistem. (C5 – Evaluating)– (Pertemuan 4 –7)



SubCPMK1
Mahasiswa mampu menganalisis komponen dasar sistem antrian (input, proses, output), parameter-parameter penting, serta karakteristik antrian pada permasalahan nyata bisnis/industri. (C4 – Analyzing) – (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Kasus Sistem Antrian	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz/Kuis Konsep Dasar Antrian	5%					
		- Partisipasi Diskusi & Kehadiran	5%					
	CPMK2	- Laporan Praktikum Pemodelan & Analisis Data Antrian	10%		√			5, 6, 7, 8
		- Mini Project Studi Kasus Pemodelan Sistem Antrian	5%					
		- Presentasi Hasil Studi Kasus	5%					
		- Ujian Tengah Semester (UTS)	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Simulasi Komputer Sistem Antrian	10%			√		9, 10, 11, 12
		- Laporan Tertulis Proyek Simulasi	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Inovasi Model/Algoritma Teori Antrian	10%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi Proposal Inovasi	10%					
		- Ujian Akhir Semester (UAS)	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi praktikum, laporan praktikum, mini quiz setiap selesai sesi teori
2	Proyek	Proyek pengembangan model/simulasi sistem antrian, analisis performa sistem, dan/atau pengembangan algoritma inovatif teori antrian
3	Tugas	Tugas individu/kelompok untuk analisis kebutuhan sistem antrian, pemodelan antrian berbasis data nyata, serta interpretasi hasil model
4	Quiz	Quiz terjadwal 2 kali: 1x sebelum UTS (materi dasar), 1x sebelum UAS (materi lanjut & aplikasi)
5	UTS	Presentasi proyek pendahuluan, laporan analisis dan pemodelan sistem antrian, serta diskusi hasil (penilaian presentasi dan laporan)
6	UAS	Presentasi proyek akhir aplikasi/simulasi/inovasi teori antrian, laporan final proyek, dan diskusi inovasi/statistika



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis komponen dasar sistem antrian (input, proses, output), parameter penting, serta karakteristik antrian pada permasalahan nyata bisnis/industri.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk menganalisis sebuah kasus nyata terkait sistem antrian (misal: layanan pelanggan, sistem antrian di rumah sakit, bank, transportasi, dll). Analisis meliputi identifikasi komponen sistem antrian, pengklasifikasian tipe/model antrian, penentuan parameter dasar (misal: arrival rate, service rate), serta interpretasi performa sistem antrian berdasarkan data atau informasi yang tersedia.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▢ Laporan tertulis (maksimal 5 halaman, font 11, spasi 1,5, file PDF)
- ▢ Struktur laporan: Pendahuluan, Deskripsi Kasus, Analisis Komponen & Model Antrian, Penentuan Parameter, Interpretasi Hasil, Kesimpulan
- ▢ Lampirkan data atau ilustrasi kasus (jika ada)
- ▢ Setiap mahasiswa wajib mengunggah tugas di LMS dalam waktu yang ditentukan

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan Identifikasi Komponen Antrian	Semua komponen teridentifikasi dengan benar dan jelas	Ada komponen yang tidak teridentifikasi dengan benar/jelas	30%
Klasifikasi Model dan Penentuan Parameter	Model antrian dan parameter dasar dipilih dan dihitung tepat serta dijelaskan dengan baik	Model/parameter kurang tepat atau penjelasan kurang jelas	30%
Interpretasi & Analisis Hasil	Interpretasi performa sistem antrian logis, kritis, dan berbasis data/informasi yang memadai	Interpretasi kurang logis, kurang kritis, atau kurang berbasis data	25%
Kualitas Laporan (Struktur, Bahasa, Format)	Laporan sangat terstruktur, bahasa ilmiah, sesuai format, bebas dari kesalahan teknis	Laporan tidak terstruktur, banyak kesalahan teknis/format	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu mengevaluasi dan memodelkan sistem antrian berdasarkan data riil serta menafsirkan parameter-parameter model antrian untuk solusi perbaikan sistem.
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa diminta untuk melakukan pemodelan sistem antrian berdasarkan data nyata dari suatu layanan (misal: rumah sakit, call center, bandara, pelayanan publik, dsb). Tugas meliputi: • Pengumpulan dan eksplorasi data sistem antrian • Pemilihan model antrian yang sesuai (misal: M/M/1, M/M/c, M/G/1, dll) • Estimasi parameter model dari data • Analisis performa sistem • Menyusun rekomendasi atau solusi perbaikan berdasarkan hasil analisis
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
▮ Laporan tertulis (maksimal 8 halaman, font 11, spasi 1,5, file PDF) ▮ Struktur laporan: Pendahuluan, Deskripsi Data dan Layanan, Pemodelan Sistem Antrian, Estimasi Parameter, Analisis & Interpretasi, Rekomendasi Solusi, Kesimpulan ▮ Sertakan kode program (R/Python/excel) sebagai lampiran (bila ada) ▮ Data sumber/hasil simulasi disertakan ▮ Diunggah ke LMS tepat waktu

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan Pemodelan dan Estimasi	Model dan parameter dipilih/dihitung akurat dan sesuai karakter data, analisis sangat jelas dan komprehensif	Model/parameter kurang tepat, analisis kurang jelas/rinci	30%
Kualitas Analisis Performa dan Solusi	Analisis performa sistem dan solusi/rekomendasi sangat logis, inovatif, berbasis data/hasil model	Analisis atau solusi kurang logis atau kurang berbasis data	30%
Pengolahan Data dan Kode Program	Data diolah rapi, kode program akurat dan dapat direproduksi, dokumentasi baik	Pengolahan data/kode kurang rapi, kurang akurat, atau tidak jelas	25%
Kualitas Laporan (Struktur, Bahasa)	Laporan terstruktur, sistematis, bahasa ilmiah, sesuai format, mudah dipahami	Laporan tidak terstruktur atau banyak kesalahan teknis/format	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu merancang, membangun, dan mengevaluasi simulasi sistem antrian berbasis algoritma komputer/statistika untuk berbagai skenario.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk mengembangkan simulasi sistem antrian untuk suatu skenario nyata (misal: pelayanan pelanggan di bank, rumah sakit, layanan transportasi, manufaktur, dsb) dengan menggunakan perangkat lunak statistik (R, Python, atau sejenisnya).

Tugas meliputi:

- Merancang algoritma simulasi sesuai dengan karakteristik sistem antrian
- Mengimplementasikan simulasi menggunakan perangkat lunak/statistik
- Menganalisis dan mengevaluasi hasil simulasi pada berbagai skenario (misal: perubahan jumlah server, variasi tingkat kedatangan, dsb)
- Menyusun laporan hasil simulasi dan interpretasi performa sistem

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▢ Laporan tertulis (maksimal 8 halaman, font 11, spasi 1,5, PDF)
- ▢ Struktur: Pendahuluan, Desain Skenario & Algoritma Simulasi, Implementasi & Kode Program, Hasil Simulasi & Analisis, Diskusi, Kesimpulan
- ▢ Kode program disertakan sebagai lampiran
- ▢ Presentasi hasil simulasi di kelas
- ▢ Tugas diunggah ke LMS sesuai tenggat waktu

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Desain dan Implementasi Simulasi	Algoritma dan simulasi dirancang serta diimplementasikan dengan benar, inovatif, dan sesuai kebutuhan skenario	Algoritma/simulasi kurang tepat atau tidak sesuai skenario	30%
Analisis dan Evaluasi Hasil Simulasi	Hasil simulasi dianalisis secara mendalam, interpretasi kritis, membandingkan skenario secara tepat	Analisis dangkal, kurang membandingkan atau kurang kritis	30%
Kualitas Kode Program	Kode rapi, terdokumentasi baik, dapat dijalankan dan direproduksi	Kode kurang rapi, sulit dijalankan, atau tidak terdokumentasi	25%
Kualitas Laporan dan Presentasi	Laporan dan presentasi terstruktur, komunikatif, sesuai format, bahasa ilmiah	Laporan/presentasi tidak terstruktur, banyak kesalahan teknis	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu menelaah literatur terkini, mengembangkan inovasi model atau algoritma baru dalam teori antrian, serta menyusun laporan dan presentasi ilmiah.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta melakukan kajian literatur terhadap model-model lanjutan atau inovasi dalam teori antrian, kemudian mengusulkan dan merancang pengembangan model atau algoritma baru (atau modifikasi dari model yang ada) sesuai dengan kebutuhan aplikasi terkini. Hasil pengembangan tersebut disusun dalam bentuk makalah ilmiah dan dipresentasikan di kelas.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▣ Makalah ilmiah (maksimal 10 halaman, font 11, spasi 1,5, PDF)
- ▣ Struktur: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Rumusan Masalah/Inovasi, Metode Pengembangan, Hasil & Pembahasan, Kesimpulan
- ▣ Lampiran: Daftar pustaka, data/ilustrasi pendukung
- ▣ Presentasi hasil inovasi di kelas (slide/PDF)
- ▣ Makalah dan presentasi diunggah ke LMS tepat waktu

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Kualitas Tinjauan Literatur	Literatur terkini, komprehensif, analisis kritis dan relevan	Literatur kurang terbaru, dangkal, atau tidak relevan	25%
Inovasi Model/Algoritma	Ide inovatif, orisinal, berbasis teori, disesuaikan kebutuhan aplikasi, metodologi jelas	Inovasi lemah, kurang orisinal, tidak berbasis teori	30%
Analisis dan Argumentasi Ilmiah	Argumentasi kuat, logis, analisis kritis mendalam, interpretasi berbobot	Analisis dangkal, argumentasi kurang logis/kritis	25%
Kualitas Makalah dan Presentasi	Struktur makalah dan presentasi rapi, ilmiah, sesuai format, jelas dan komunikatif	Struktur tidak rapi, banyak kesalahan teknis, komunikasi lemah	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si
NIP: 19730518 200012 1 001

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si
NIP: 19730518 200012 1 001

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002